

DISPOSITIVOS CON CAPAS DELGADAS AMORFAS Y POLICRISTALINAS

Dr. Yoanlys Hernández Barrios

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Sección de Electrónica del Estado Sólido,
CINVESTAV-IPN, México,

https://github.com/hernandez-gh/CURSO_DISP_AMORFOS_POLY.git

Programa de curso

1. Características de los materiales amorfos y policristalinos, en especial el Silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) y el Silicio policristalino (poly-Si), Estructura de bandas. Mecanismos de conducción. Propiedades ópticas.
2. Obtención de las capas delgadas que se utilizan en transistores de capas finas amorfas y policristalinas. Métodos de depósito de capas finas de a-Si:H. Técnicas de dopaje.
3. TFTs de a-Si:H. Principio de la operación. Tipos de estructuras. Modelos de las características corriente-voltaje. Extracción de parámetros. Aplicaciones.

Programa de curso

4. TFTs de Si policristalinos. Tipos de estructuras. Principio de operación. Modelos de las características corriente-voltaje. Extracción de parámetros. Aplicación.
5. TFTs de óxidos semiconductores. Tipos de estructuras. Principio de operación. Modelos de las características corriente-voltaje. Extracción de parámetros. Aplicación.
6. Simulación TCAD de Procesos y Física Tecnológica de Dispositivos Amorfos y Policristalinos
7. Extracción Física de Parámetros mediante TCAD

Bibliografía

1. **S. D. Brotherton, Introduction to Thin Film Transistors Physics and Technology of TFTs, DOI 10.1007/978-3-319-00002-2, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.**
2. **M. Shur, M. Hack, Physics of amorphous silicon-based ally field-effect transistors, J. App. Phys., 55 (10) 1984, op. 3831.**
3. A. Cerdeira, M. Estrada, R. García, A. Ortiz-Conde, F.J.García Sanchez, New Procedure for the extraction of basic a-Si:H TFT model parameters in the linear and saturation regions, Soli State Electronics 45 2001, p. 1077-1080.
4. Kenji Nomura, Hiromichi Ohta, Akihiro Takagi, Toshio Kamiya, Masahiro Hirano¹ & Hideo Hosono, Room-temperature fabrication of transparent flexible thin-film transistors using amorphous oxide semiconductors, NATURE | VOL 432 | 25 NOVEMBER 2004 |www.nature.com/nature.
5. **Y. Hernandez-Barrios, A. Cerdeira, M. Estrada, B. Iñiguez, An insight to mobility parameters for AOSTFTs, when the effect of both, localized and free carriers, must be considered to describe the device behavior, Solid State Electronics 149 (2018) 32–37.**
6. **TCAD - Silvaco manuals (Victory Process and Device User Guide).**

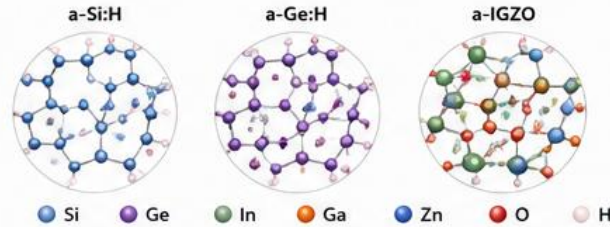
MATERIALES AMORFOS Y POLICRISTALINOS EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y OPTOELECTRÓNICOS

Principales materiales que se estudiarán en el curso

MATERIALES AMORFOS (sin orden cristalino a largo alcance)

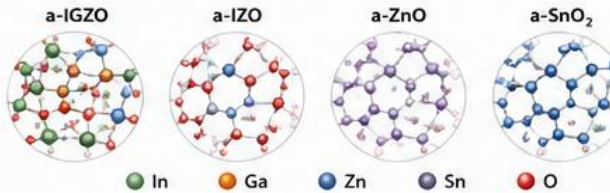
SEMICONDUCTORES AMORFOS

a-Si:H (silicio amorfo hidrogenado)
a-Ge:H (germanio amorfo hidrogenado)
a-IGZO (óxido amorfo In-Ga-Zn)
a-IZO, a-ZnO (óxidos amorfos)



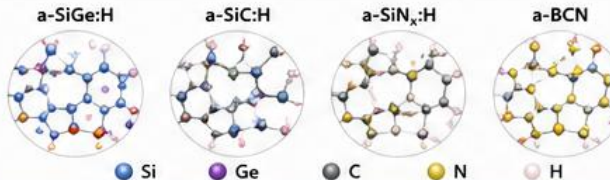
ÓXIDOS TRANSPARENTES AMORFOS

a-IGZO
a-IZO (In-Zn-O)
a-ZnO
a-SnO₂
a-HfO₂, a-Al₂O₃



SEMICONDUCTORES COMPUESTOS AMORFOS

a-SiGe:H
a-SiC:H
a-SiN_x:H
a-BCN



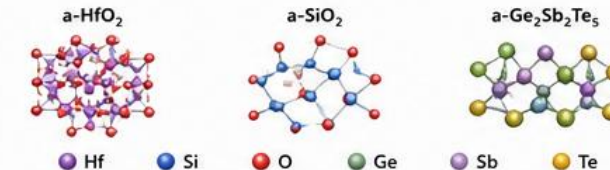
SEMICONDUCTORES ORGÁNICOS AMORFOS

a-SiC:H
Polímeros conjugados
Pequeñas moléculas
Fullerenos (a-C₆₀)



MATERIALES AMORFOS PARA MEMORIAS

a-HfO₂
a-SiO₂
a-HfAlO_x
Calcogenuros amorfos (a-Ge₂Sb₂Te₅)



APLICACIONES



TFTs para pantallas



Celdas solares de película delgada



Sensores



Memorias (RRAM, PCM)



Fotodetectores

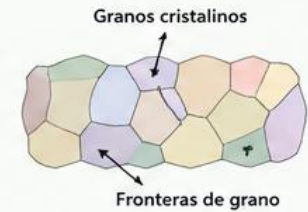
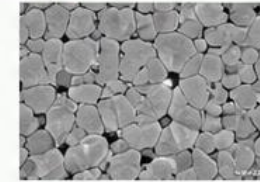


Dispositivos flexibles

MATERIALES POLICRISTALINOS (granos cristalinos + fronteras de grano)

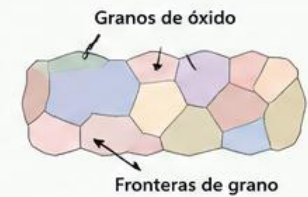
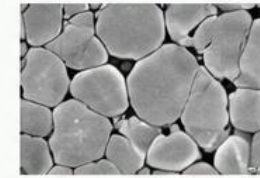
SEMICONDUCTORES POLICRISTALINOS

p-Si (silicio policristalino)
p-Ge (germanio policristalino)
LTPS (Si policristalino de baja T)
Policristalinos III-V (GaAs, InP, GaN)



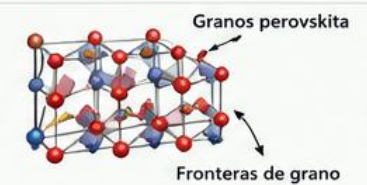
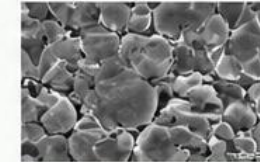
ÓXIDOS POLICRISTALINOS

ZnO policristalino
TiO₂ (anatasa)
SnO₂
HfO₂
IGZO policristalino (parcialmente cristalino)



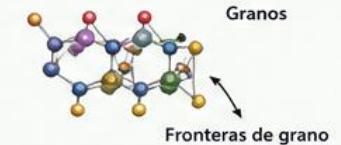
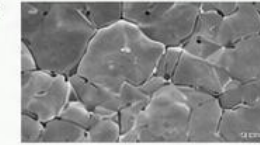
PEROVSKITAS POLICRISTALINAS

MAPbI_{3-x}Cl_x
FAPbI₃
Perovskitas mixtas



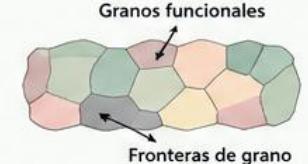
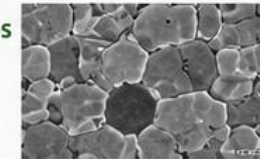
CALCOGENUROS POLICRISTALINOS

Sb₂Te₃
Ge₂Sb₂Te₅ (GST)
Sb₂Se₃, In₂Se₃



MATERIALES POLICRISTALINOS PARA MEMORIAS Y NEUROMÓRFICOS

HfO₂ policristalino
TiO_{2-x}
Óxidos mixtos (HfZrO_x, Ta₂O_{5-x})
Perovskitas y óxidos funcionales



APLICACIONES



TFTs de alta movilidad



Celdas solares de perovskitas



Memorias (PCM, RRAM)



Sensores de gas y químicos



LEDs y optoelectrónica



Dispositivos de potencia

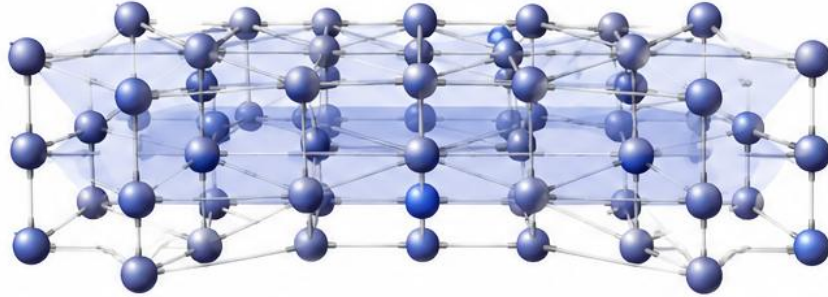
TEMAS CLAVE DEL CURSO RELACIONADOS

• Estructura atómica y microestructura • Estados electrónicos y transporte • Defectos y trampas • Técnicas de depósito y procesamiento • Caracterización estructural y eléctrica • Dispositivos electrónicos y optoelectrónicos

Características de los materiales no cristalinos

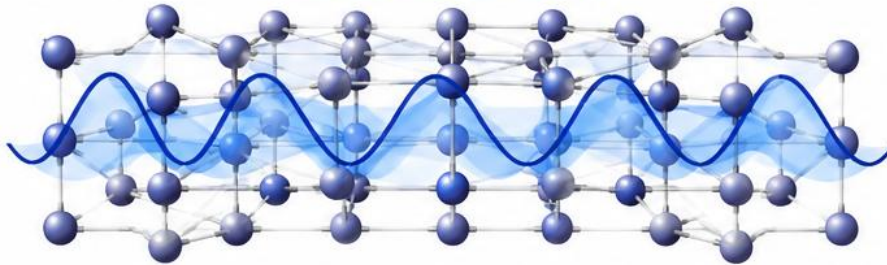
ESTADOS EXTENDIDOS

Orden periódico (cristal)

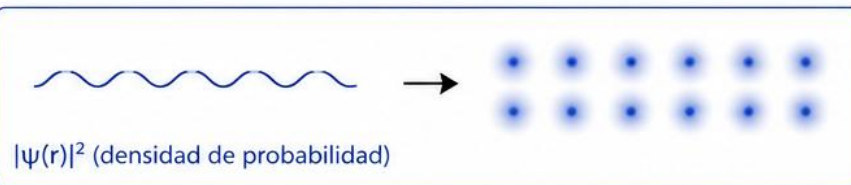


Red periódica → Bloque de onda se extiende por todo el material

Función de onda $\psi(r)$



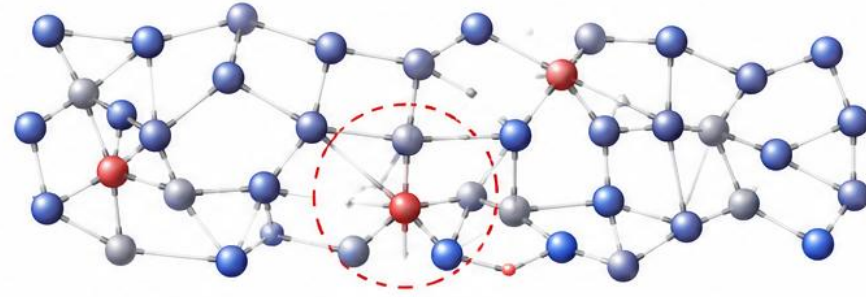
El electrón no está confinado, puede moverse libremente



Probabilidad distribuida en todo el material

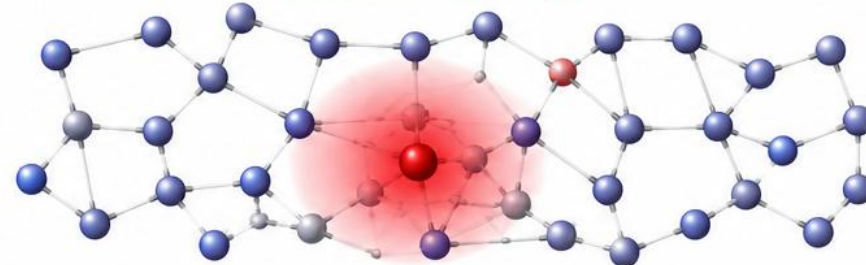
ESTADOS LOCALIZADOS

Desorden estructural (amorfo o con defectos)

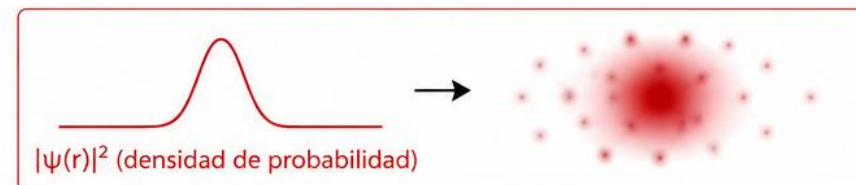


Desorden / defectos → el electrón queda atrapado en una región

Función de onda $\psi(r)$



El electrón está confinado en una región del material



Probabilidad concentrada en una región pequeña

Leyenda

- Átomo de la red
- Defecto / átomo diferente
- Enlace químico
- Onda extendida (electrón deslocalizado)
- Onda localizada (electrón atrapado)
- Región de trampa (defecto, enlace roto, vacancia)

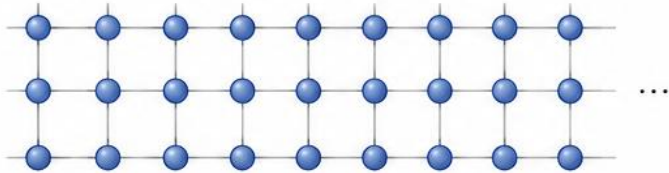
Características de los materiales no cristalinos

ESTADOS EXTENDIDOS vs ESTADOS LOCALIZADOS

ESTADOS EXTENDIDOS

Orden periódico (cristal)

Estructura



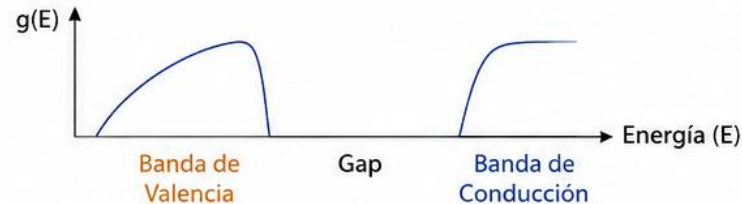
Función de onda $\psi(r)$



Diagrama de energía

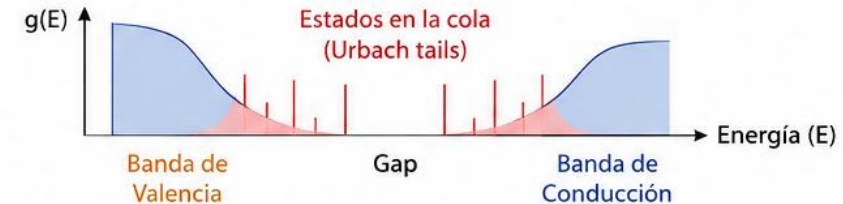
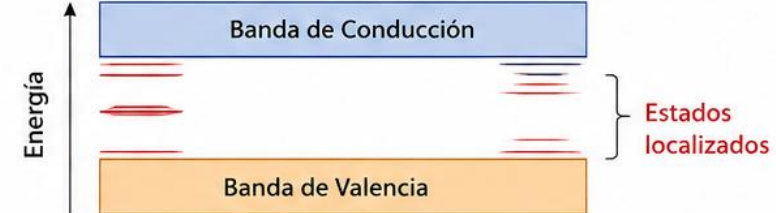
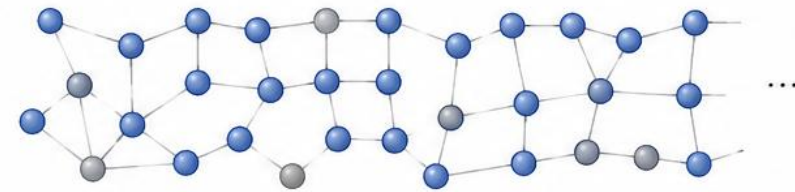


Densidad de estados (DOS)



ESTADOS LOCALIZADOS

Desorden estructural (amorfo o con defectos)



Movimiento de cargas	Libres a lo largo del material	Confinadas en regiones pequeñas
Transporte	Tipo banda (alta movilidad)	Hopping, activado térmicamente (baja movilidad)
Dependencia con T	Débil	Fuerte
Ejemplos	Cristales, bordes de banda en semiconductores	Estados trampa, defectos, colas de banda

Características de los materiales no cristalinos

Estructura de bandas del Si-a:H.

El a-Si:H es un material amorfo, muy ligeramente tipo N, con una banda prohibida directa, de 1.72 eV, y el nivel de Fermi localizado a 1.06 e V por encima del medio de la banda.

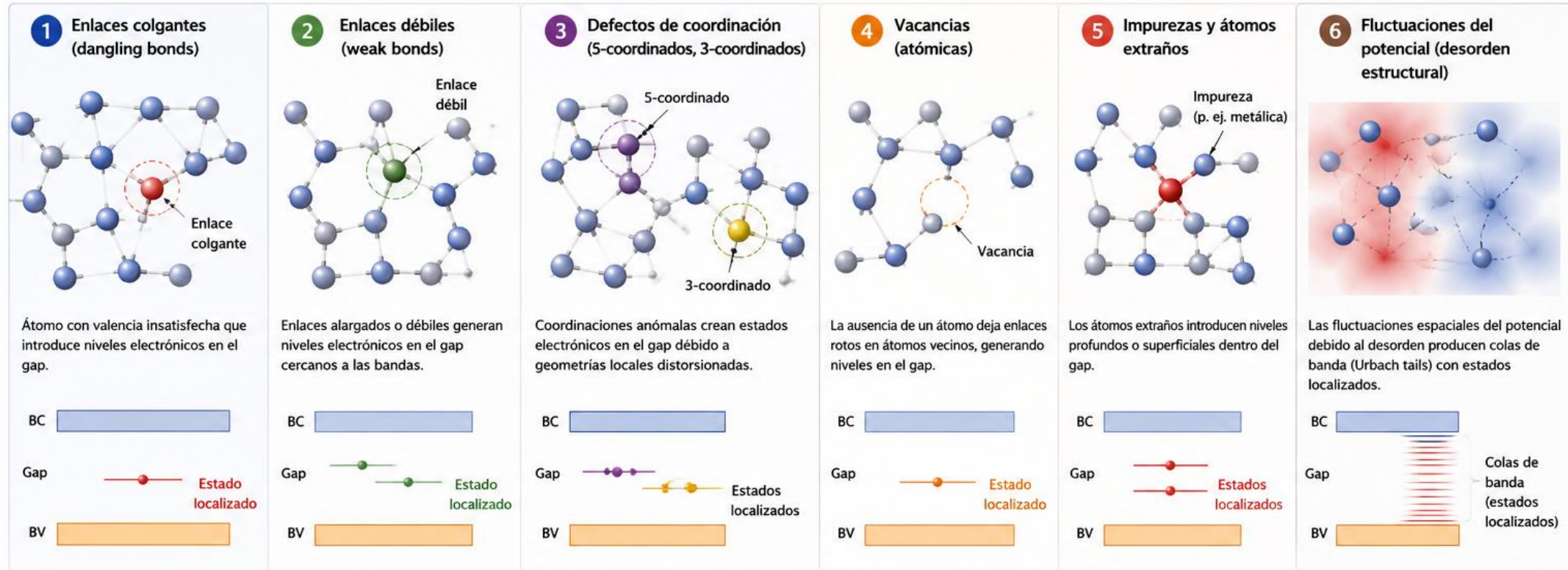
Dentro de la banda prohibida, se encuentran niveles energéticos, que pueden ser ocupados por electrones y que reciben el nombre de estados localizados. Estos pueden ser de dos tipos:

Estados de cola, que deben su origen a la no-cristalinidad del material

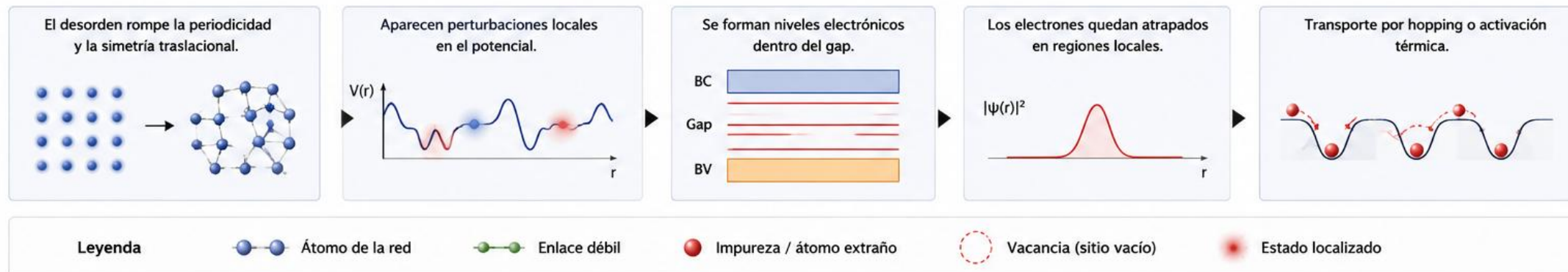
Estados profundos: debidos fundamentalmente a defectos de fabricación.

PRINCIPALES CAUSAS DE ESTADOS LOCALIZADOS EN MATERIALES AMORFOS

El desorden estructural rompe la periodicidad del material y genera perturbaciones del potencial que atrapan a los electrones en regiones locales, produciendo estados localizados dentro del gap o en las colas de banda.



¿CÓMO GENERAN ESTADOS LOCALIZADOS?



Características de los materiales no cristalinos

Estructura de bandas del Si-a:H.

Como se calcula la estructura de bandas?

Resolviendo la ecuación de Shrodinger según el material que sea.

Se obtiene: los niveles de energía que los electrones pueden ocupar.

Si la estructura es cristalina - los electrones solo pueden ocupar energía por encima de E_c y por debajo de E_v . **Estados extendidos.**

En materiales amorfos, los electrones también pueden ocupar niveles de energía por debajo de E_c y por encima de E_v . **Estados localizados.**

La presencia de una distribución de estados localizados **(DOS)**, da lugar a diferencias fundamentales en los mecanismos de conducción de los materiales amorfos respecto a los cristalinos.

Características de los materiales amorfos

- En los materiales cristalinos, las cargas móviles son portadores libres en la banda de conducción.
- En los materiales amorfos, la presencia de estados localizados da lugar a un mecanismo de conducción por saltos (hopping) entre las trampas localizadas, que evidentemente reduce sustancialmente el valor de la movilidad con respecto al material cristalino.
- En principio, podría haber conducción de portadores libres, como veremos en los TFTs de óxidos metálicos.
- **En el caso de a-Si:H, el campo eléctrico requerido para que este tipo de conducción fuera importante es generalmente mucho mayor que el rango de voltaje aplicado en los dispositivos que usan estos materiales.**

Características de los materiales policristalinos

- En los materiales policristalinos, las cargas **móviles dentro de cada policristal**, son portadores libres en la banda de conducción. Sin embargo, la movilidad es menor que en los cristalinos, por la presencia de las **fronteras entre los policristales**, las **que dan lugar a estados localizados dentro de la banda de conducción**.
- Por ello, en los materiales policristalinos, la presencia de estados localizados da lugar también a un mecanismo de conducción por saltos (hopping) entre las trampas localizadas, que evidentemente también reduce el valor de la movilidad con respecto al material cristalino.
- Por ello, los valores de movilidad que se observan en materiales policristalinos son mayores que las de los materiales amorfos, pero menores que la de los cristalinos.

Mecanismos de Transporte

Comparación de mecanismos de transporte: Cristalino vs Policristalino vs Amorfo

	CRISTALINO (c-Si)	POLICRISTALINO (poly-Si)	AMORFO (a-Si:H)
Estructura	Red periódica ordenada	Granos cristalinos separados por fronteras de grano	Sin orden a largo alcance
Diagrama de bandas			
Mecanismo de transporte	Transporte en bandas (estados extendidos)	Transporte limitado por fronteras de grano	Transporte por hopping entre estados localizados
	Los portadores se mueven libremente en bandas extendidas con dispersión fonónica y por impurezas.	Los portadores se dispersan y son atrapados en las fronteras de grano; el transporte ocurre por emisión térmica (hopping sobre barreras).	Los portadores están localizados en estados de cola o trampas y se mueven por saltos (hopping) asistidos térmicamente o por campo.
Movilidad	Alta ($10^2 - 10^3 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)	Media ($1 - 100 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)	Baja ($10^{-4} - 1 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
Dependencia con T	Débil ($\approx T^{-m}$, $m \approx 1.5 - 2.5$)	Moderada (activación sobre barreras)	Fuerte (activación o VRH: $\sim \exp[-(T_0/T)^m]$)
Dependencia con campo	Débil a moderada	Moderada (reducción de barrera)	Fuerte (Poole-Frenkel, hopping de campo)
Dispersión dominante	Fonones, impurezas	Fronteras de grano, trampas	Trampas, desorden, estados localizados
Rasgos principales	Transporte eficiente en bandas estados extendidos	Limitado por barreras de grano y trampas en GB	Conducción por hopping en estados localizados en colas y en el gap

Mayor orden estructural

Mayor desorden estructural

Estados localizados en el a-Si:H

La **DOS**, dentro de la banda prohibida, se puede representar como una dependencia exponencial y una gaussiana, con temperatura característica diferente, o como dos dependencias exponenciales. Los estados pueden ser aceptores o donores.

1. Los **estados aceptores** $g_a(E)$, se encuentran localizados por debajo de E_c y son neutrales si están por encima de E_F y **cargados negativamente, si están por debajo de E_F** .
2. Los **estados donores** $g_d(E)$ se localizan por arriba de E_v y son neutrales si están por debajo de E_F y **cargados positivamente si están por encima de E_F** .
3. **E_{tran}** , es la energía a la cual la densidad de estados profundos se intercepta con la de cola. No varía respecto a E_c . Si E_c varía respecto a E_F debido a la curvatura de bandas, la posición de E_{tran} respecto a E_F también varía.

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

1. The presence of a high density of localized states in the mobility band of a-Si:H material characterizes basic differences in behavior of a-Si:H TFTs compared to crystalline MOS devices.

The localized states are of two types:

- Tail states, which arise from the non-crystallinity of the material;
- Deep states, associated mainly to defects appearing during process fabrication. So, its gives information on the fabrication process.

The distribution of acceptor-type and donor-type states can be expressed as:

$$g_a(E) = g_{ato} \exp\left(-\frac{(E_c - E)}{kT_1}\right) + g_{ado} \exp\left(\frac{-(E_c - E)}{kT_2}\right)$$
$$g_d(E) = g_{dto} \exp\left(-\frac{(E - E_V)}{kT_1}\right) + g_{ddo} \exp\left(-\frac{(E - E_V)}{kT_2}\right)$$

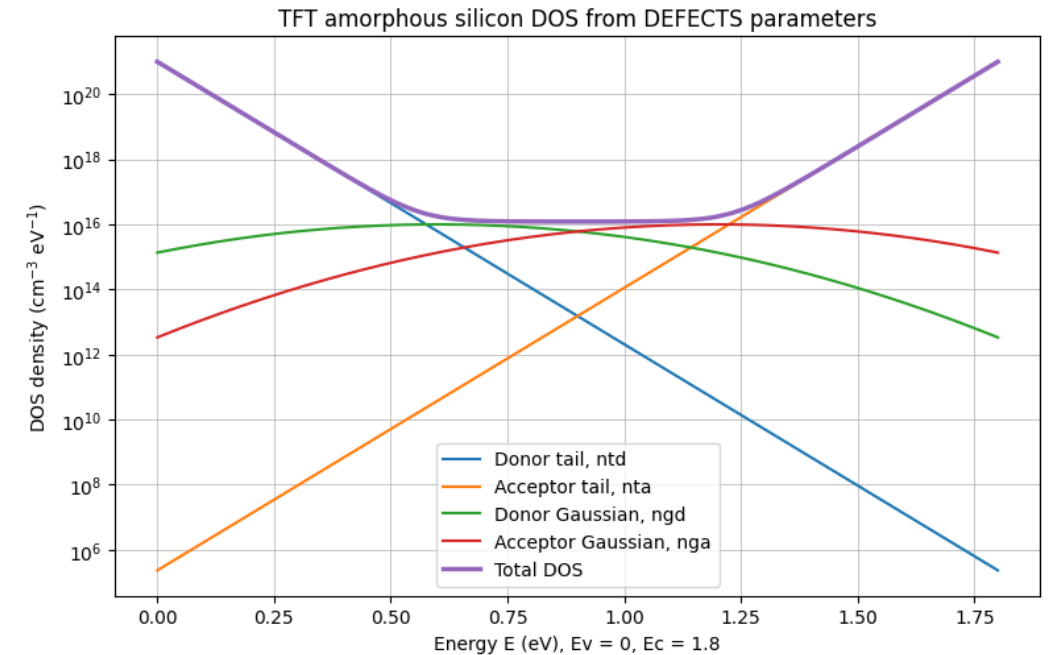
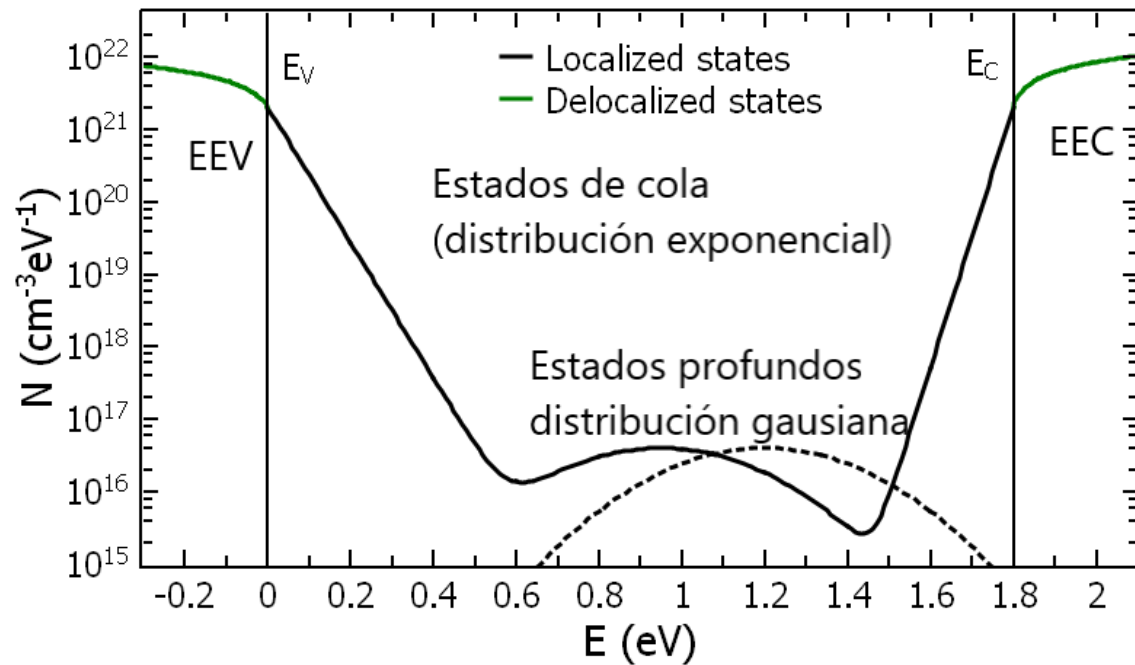
T_1 and T_2 are the characteristic temperature of tail and deep states respectively.

Typical values:

$T_1 \approx 300$ K

$T_2 \approx 1000$ K

Distribucion energética de Estados localizados en el a-Si:H



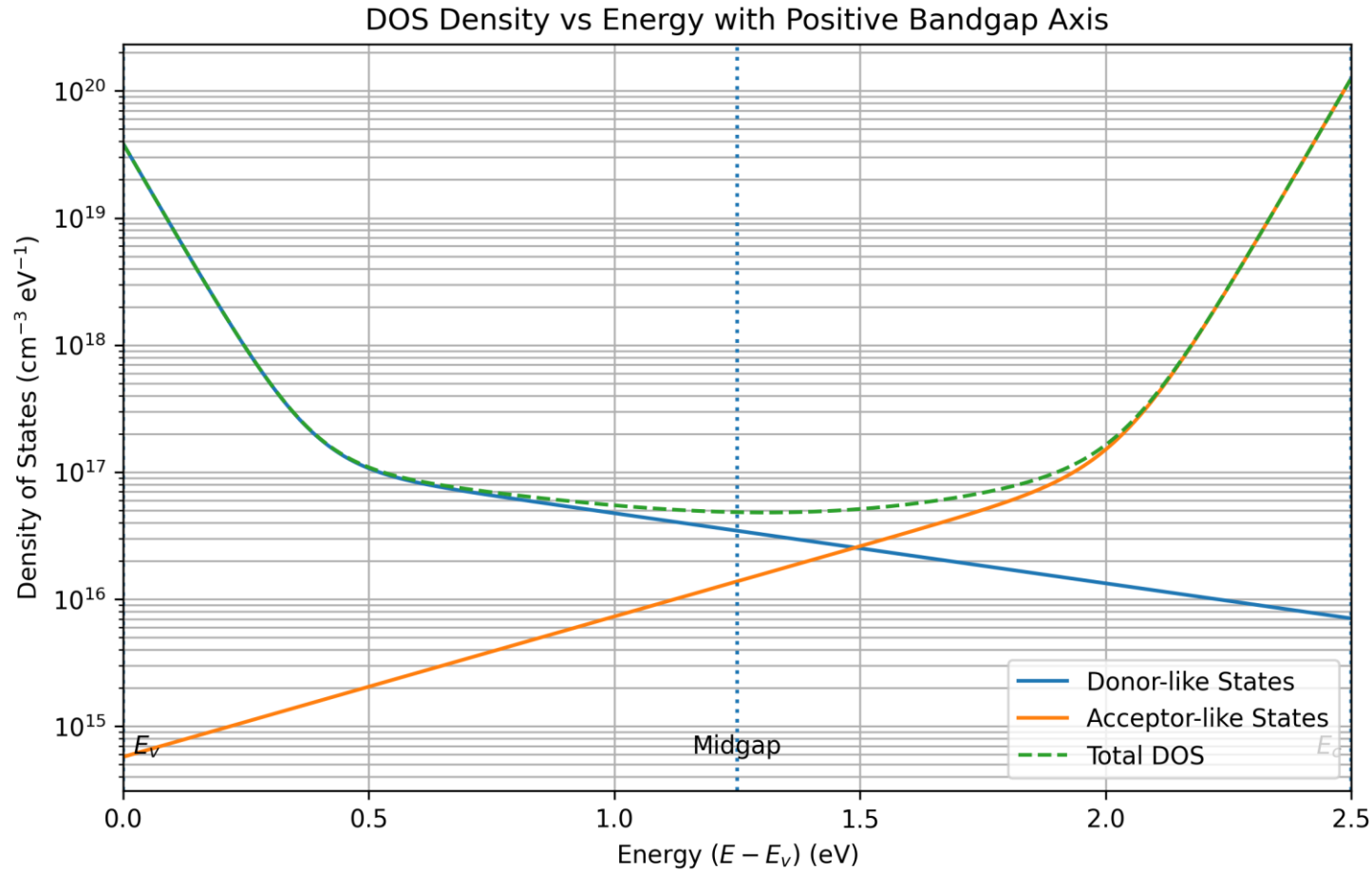
a-Si:H es tipo N por la asimetría de la distribución de estados localizados.

Gap óptico 1.72 eV.

Gap de movilidad 1.8 eV.

Se toma la BANDA DE VALENCIA como referencia cero.

Distribucion energética de Estados localizados en el a-Si:H



Distribución de estados profundos.

Se aproxima también a una dependencia exponencial, para facilitar cálculos.

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

In an intrinsic layer (slightly n-type), acceptor type states are considered to describe the electrical behavior of the TFT

So, acceptor type states ($g_a(E)$) are neutral above E_F and negatively charged below E_F .

In a TFT, when the gate is positively biased, the band bending will provide the quasi-Fermi level to be above E_{F0} .

As bias is increased, E_F moves toward E_C .

If E_F is **below** E_{tran} the TFT is in **sub-threshold**.

If E_F enters the tail states, the TFT is **above** V_T

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

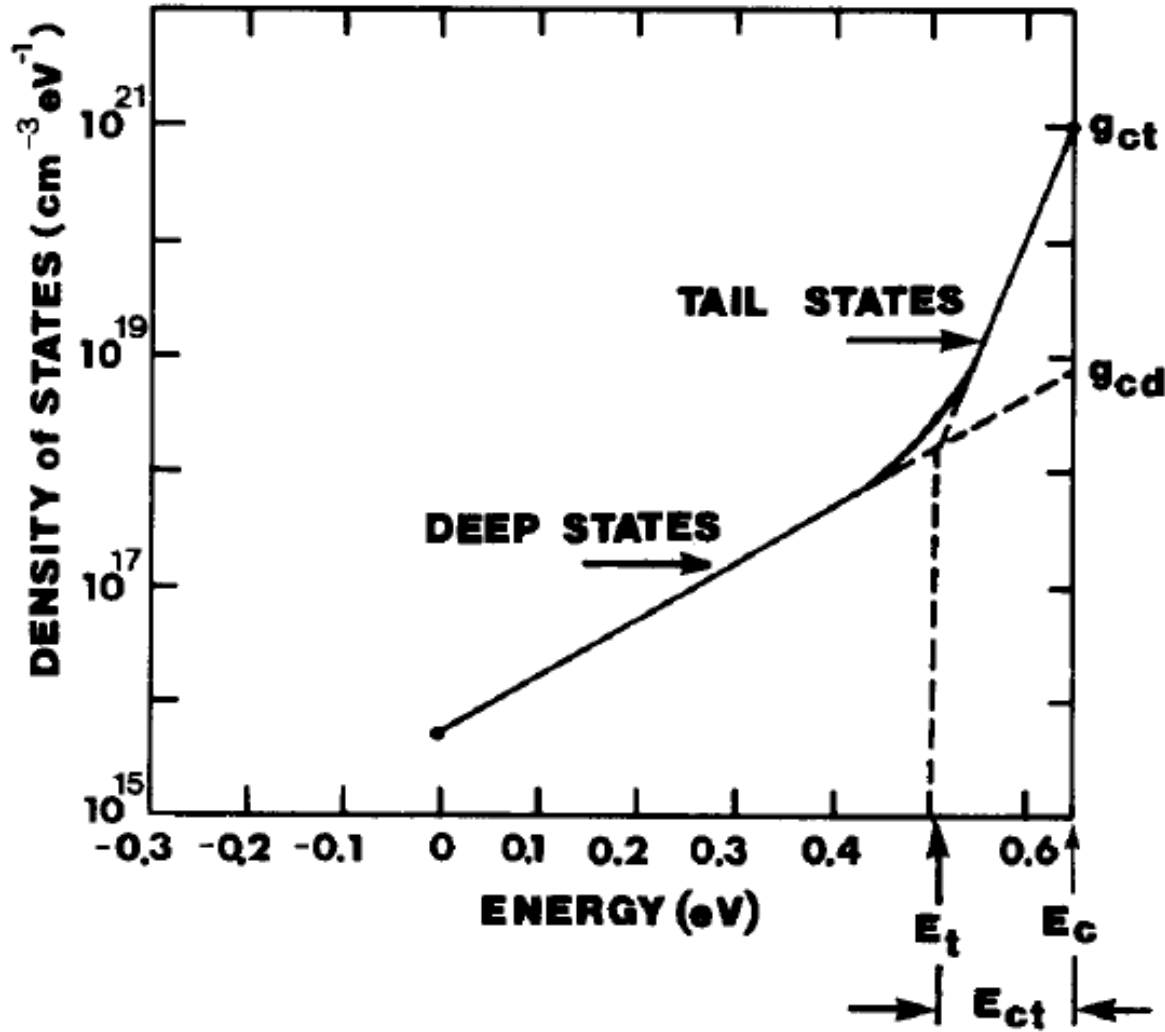


FIG. 1. Distribution of localized acceptor states in the energy gap of amorphous silicon.

The value of E_{tran} is determined making $g_{\text{atail}}(E) = g_{\text{adeep}}(E)$ and is equal to:

$$E_t = E_c - \ln \left[\frac{g_{\text{ato}}}{g_{\text{ado}}} \right] \cdot \left(\frac{E_{\text{at}} E_{\text{ad}}}{E_{\text{ad}} - E_{\text{at}}} \right)$$

$$E_{\text{at}} = kT_1$$

$$E_{\text{ad}} = kT_2$$

$$E_F = 1.06 \text{ eV}$$

$$E_i = 1.72/2 = 0.86 \text{ eV}$$

$$E_{F0} - E_i = 0.2 \text{ eV}$$

Estados localizados en el a-Si:H

$$g(E) = g_A(E) + g_D(E)$$

$$g_A(E) = g_1 \exp\left(\frac{E}{kT_1}\right) + g_2 \exp\left(\frac{E}{kT_2}\right)$$

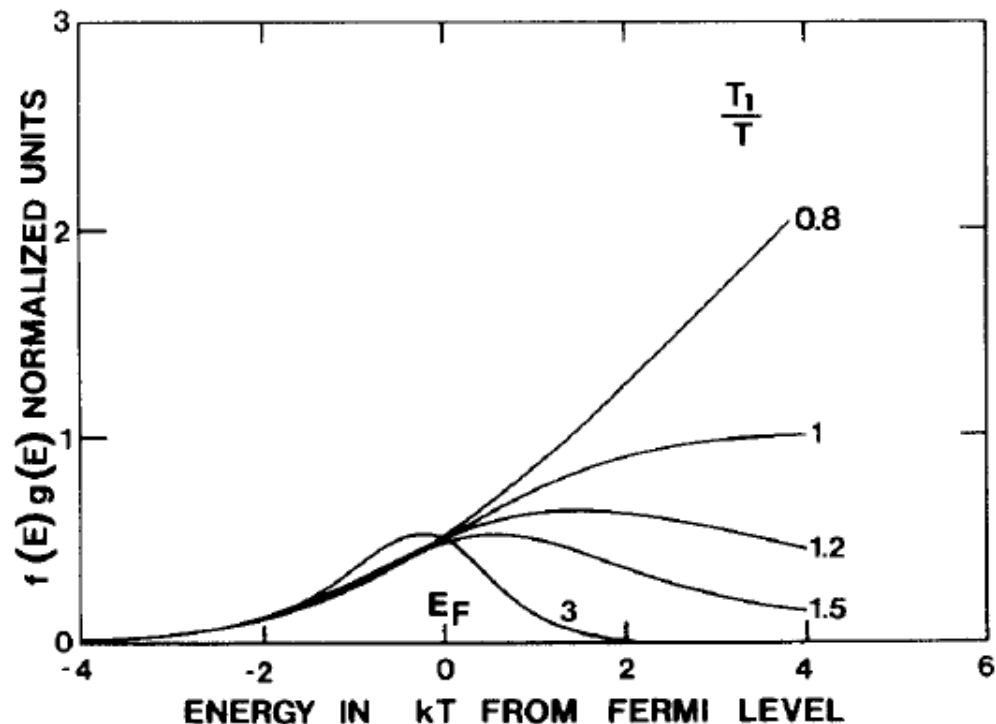


FIG. 2. Plot of the product of the Fermi-Dirac function and an exponential density of states (normalized to a half at the Fermi level) as a function of energy for varying characteristic temperatures of the density of states distribution.

Cuando E_F está en los deeps, la mayoría de la carga está cerca de E_F .

Cuando E_F está en los tails, si $T_1 < T$, la carga aumenta con la energía. La carga está por encima de E_F . Si $T_1 > T$, la carga se concentra hacia E_F (cerca).

Como consecuencia de esa distribución de carga en sobreumbral el desplazamiento de E_F es menor con V_G en comparación de en subumbral.

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

Densidad total de carga atrapada.

$$qN_{loc} = qN_{tail} + qN_{deep} = \int_{E_{F0}}^{E_c} \frac{g_a(E) dE}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

El término del denominador en la integral corresponde a la función de ocupación de Fermi. No todos los estados del gap están ocupados. La probabilidad de ocupación depende de:

- temperatura,
- posición del nivel de Fermi.

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

Cambiando variables, de la siguiente forma:

$$z(E) = \exp \left[\frac{E - E_F}{kT_n} \right] \quad z(E_{F0}) = \exp \left[\frac{E_{F0} - E_F}{kT_n} \right] \quad z(E_C) = \exp \left[\frac{E_C - E_F}{kT_n} \right] = z_0 \quad dz = \frac{1}{kT_n} z \cdot dE$$

$$\begin{aligned} qN_{loc} &= \int_{z(E_{F0})}^{z(E_F)} \frac{g_{an} \left(-\frac{(E_C - E)}{kT_n} \right) \cdot kT_n \frac{dz}{z}}{1 + z \frac{T_n}{T}} = \int_0^{z_0} \frac{g_{an} \cdot \exp \left(-\frac{(E_C - E_F + E_F - E)}{kT_n} \right) \cdot kT_n \frac{dz}{z}}{1 + z \frac{T_n}{T}} = \\ &= \int_0^{z_0} \frac{g_{an} \cdot \exp \left(-\frac{(E_C - E_F)}{kT_n} \right) \cdot \exp \left(\frac{(E - E_F)}{kT_n} \right) \cdot kT_n \frac{dz}{z}}{1 + z \frac{T_n}{T}} = \int_0^{z_0} g_{an} \frac{z}{z_0} \cdot kT_n \frac{dz}{z} \cdot \left(\frac{1}{1 + z \frac{T_n}{T}} \right) \end{aligned}$$

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

$$qN_{loc} = \int_0^{z_0} \frac{g_{an} \left(-\frac{(E_c - E_F)}{kT_n} \right) \cdot z \cdot kT_n \frac{dz}{z}}{1 + z \frac{T_n}{T}} = g_{an} \left(-\frac{(E_c - E_F)}{kT_n} \right) \cdot kT_n \cdot \int_0^{z_0} \frac{dz}{1 + z \frac{T_n}{T}}$$

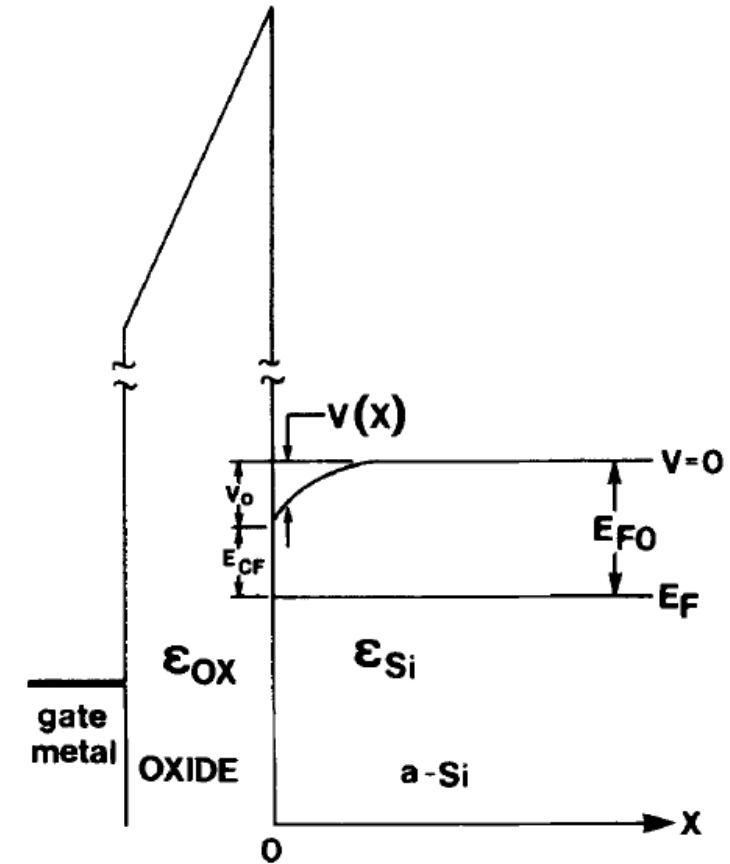
z_0

cerca de E_F
 $z_0 \sim 1$
 muy por debajo
 $z_0 \rightarrow 0$
 muy por encima
 $z_0 \rightarrow \infty$

$$qN_{loc}(V_0) = g_n \cdot kT_n \left(\frac{-(E_c - E_{F0}) - V_0}{kT_n} \right) \cdot \int_0^{\exp\left[\frac{E_c - E_{F0} + V_0}{kT_n}\right]} \frac{dz}{1 + z \frac{T_n}{T}} = g_n \cdot kT_n \left(\frac{-(E_c - E_{F0}) - V_0}{kT_n} \right) \cdot J(T_n/T)$$

$$E = -q\psi = V_0$$

$$E_F = E_{F0} - V_0$$



BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

Esta función representa la ocupación estadística de los estados.

$$J(\alpha) = \int_0^{\exp(E_{cF}/kT_F)} \frac{dz}{1 + z^\alpha}$$

Donde α es un parámetro adimensional, que compara la temperatura característica de la distribución de estados localizados con la temperatura de operación.

Densidad de electrones atrapados en estados profundos: Estos estados son trampas muy estables. Los electrones permanecen atrapados durante largos tiempos.

$$qN_{\text{deep}} = g_{ad0} kT_2 \exp\left(-\frac{E_{cF}}{kT_2}\right) \int_0^\infty \frac{dz}{1 + z^\alpha}$$

Solución analítica de la ecuación anterior. Permite calcular directamente la población de estados profundos.

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

Solución analítica de la ecuación anterior. Permite calcular directamente la población de estados profundos.

$$qN_{\text{deep}} = \frac{g_F \pi k T}{\sin(\pi T / T_2)}$$

Relación la densidad de estados efectiva con la posición del nivel de Fermi.

$$g_F = g_{ad0} \exp\left(-\frac{E_{cF}}{kT_2}\right)$$

Casos particulares de la función auxiliar: $J(\alpha)$, para obtener expresiones analíticas sencillas para el cálculo de la población de estados de cola.

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

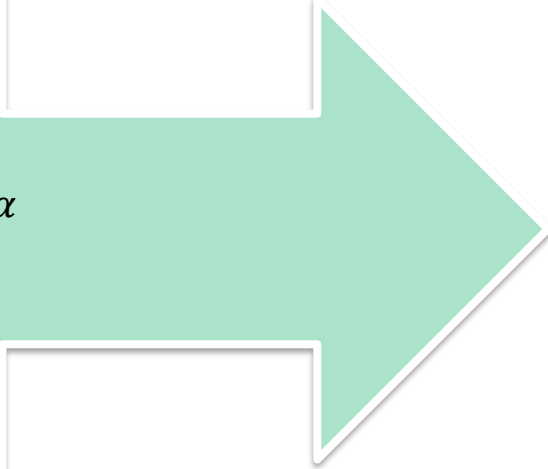
Casos particulares de la función auxiliar: $J(\alpha)$, para obtener expresiones analíticas sencillas para el calculo de la población de estados de cola.

$$J(\alpha = 0) = \frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_{cF}}{kT_1}\right)$$

$$J(\alpha = 1) = \ln\left[\exp\left(\frac{E_{cF}}{kT_1}\right) + 1\right]$$

$$J(0 < \alpha < 1) = \frac{1}{2} \exp(\alpha) \left[\frac{2 \ln(\exp(a) + 1)}{\exp(a)} \right]^\alpha$$

$$J(0 < \alpha < 1) = \frac{1}{2} \exp(\alpha) \left[\frac{2a}{\exp(a)} \right]^\alpha$$


$$qN_{\text{tail}} = \frac{1}{2} g_{ct} kT_1 (2a)^\alpha \exp\left(-\frac{E_{cF}}{kT}\right)$$

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

La carga atrapada total es la suma de: estados profundos, estados de cola.

$$N_{\text{loc}} = N_{\text{deep}} + N_{\text{tail}}$$

Ecuación de Poisson: La distribución de carga genera el campo eléctrico.

$$\frac{dF}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

La carga total del semiconductor tiene dos contribuciones: carga libre, carga atrapada. Expresa la concentración electrónica en función del potencial.

$$\rho = -q(N_{\text{loc}} + n_{\text{free}})$$

$$n_{\text{free}} = N_c \exp\left[-\frac{E_{F0} - qV}{kT}\right]$$

$$E_{F0} = E_c(\text{bulk}) - E_F$$

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

The electric field, $F(V)$, is calculated solving Poisson's equation;

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dV}{dx} \right) = \frac{d}{dV} \left(\frac{dV}{dx} \right) \frac{dV}{dx} = \frac{1}{2} \frac{d}{dV} \left(\frac{dV}{dx} \right)^2 = -\frac{\rho}{\epsilon_{Si} \epsilon_o} = -q(N_{loc} + n_{free})$$

$$d \left(\frac{dV}{dx} \right)^2 = -\frac{2q}{\epsilon_{Si} \epsilon_o} (N_{loc} + n_{free}) dV \quad \text{and} \quad F = - \left(\frac{dV}{dx} \right)$$

Integración de la ecuación de Poisson.

Condición en la interfaz semiconductor-aislante.

$$F^2 = \frac{2}{\epsilon} \int_0^{V_0} |\rho(V)| dV$$

$$F(0) = \frac{Q}{\epsilon}$$

Esta carga Q controla el funcionamiento del TFT, no toda la carga inducida por la compuerta contribuye a la conducción, parte queda atrapada. La corriente depende de la fracción de carga que permanece libre.

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

Carga libre superficial.

$$n_s = n(0)d_{\text{eff}}$$

Espesor efectivo del canal.

$$d_{\text{eff}} = \frac{kT}{qF(0)}$$

Concentración de electrones superficiales.

$$n_s = \frac{N_c kT}{qF(0)} \exp\left(-\frac{E_{cF}}{kT}\right)$$

Carga total acumulada. Esta carga controla el funcionamiento del TFT.

$$Q = \left\{ 2\varepsilon q \int_0^{V_0} [N_{\text{loc}}(V) + n(V)] dV \right\}^{1/2}$$

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

Fracción de carga libre respecto a la carga total.

- qn_s : carga móvil.
- Q : carga total.
- No toda la carga inducida por la compuerta contribuye a la conducción.
- Parte queda atrapada.

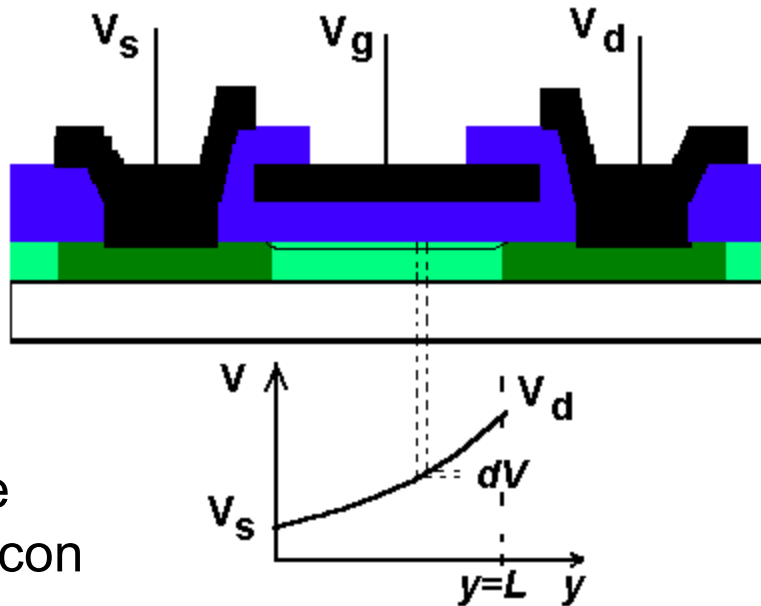
$$\frac{qn_s}{Q} = \frac{N_c \exp\left(-\frac{E_{cF}}{kT}\right) kT}{\varepsilon F^2(0)}$$

El denominador contiene: electrones libres, electrones atrapados. La corriente depende de la fracción de carga que permanece libre.

$$\frac{qn_s}{Q} = \frac{N_c \exp\left(-\frac{E_{cF}}{kT}\right) kT}{2q \int_0^{V_0} [n(V) + N_{\text{loc}}(V)] dV}$$

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

How to calculate the I_{DS} - V_{DS} characteristic:



Entonces:

1. la densidad de carga cambia con y ,
2. la conductividad local cambia,
3. la resistencia local cambia.

$$I_{DS} = \frac{q\mu_o W}{L} \int_0^{V'_{DS}} n_s(V_{ch}) dV_{ch}$$

$$dV_{ch} = I_{DS} \cdot dR = I_{DS} \left[\frac{1}{q\mu_o n_s W} \right] \cdot dy$$

W is the channel width;
 L is the channel length;
 μ_o is the band mobility;
 V_{DS} internal voltage between drain and source.
 V_{ds} external applied voltage.

$$V_{ds} = V'_{DS} + I_{DS} \cdot (R_S + R_D)$$

$$\partial R = \rho \frac{\partial y}{W}$$

$$\sigma = q\mu_o n_s$$

$$\rho = \frac{1}{q\mu_o n_s}$$

BASIC FEATURES OF THE a-Si:H TFT MODEL

Capacitancia diferencial del canal. Mide la capacidad del canal para almacenar carga.

$$C_{\text{ch}} \simeq \frac{dQ}{dV_0}$$

La capacitancia del canal depende de: carga atrapada y carga libre.

$$C_{\text{ch}} = \frac{\varepsilon q [N_{\text{loc}}(V_0) + n(V_0)]}{Q}$$

a-Si:H TFT MODEL: Below-threshold

Significado físico

Debajo del umbral:

- prácticamente toda la carga está atrapada;
- la ocupación se concentra alrededor del nivel de Fermi;
- la anchura energética de esa región es aproximadamente kT_2 .

la carga está localizada dentro de una banda de ancho kT_2 por debajo del nivel de Fermi.

Cuando $T_2 \gg T$, la expresión general de la N_{deep} :

$$qN_{deep} = \frac{g_F kT\pi}{\sin(\pi T/T_2)}$$

se reduce a:

$$qN_{deep} = g_F kT_2.$$

a-Si:H TFT MODEL: Below-threshold

Integrando la ecuación (24), suponiendo que la carga localizada es mucho mayor que la carga libre.

$$F(0) = \left(\frac{2\pi k T_2 g_{F0}}{\varepsilon q \sin(\pi T/T_2)} \right)^{1/2} \exp\left(\frac{q V_0}{2k T_2} \right)$$

Esto indica que una pequeña variación del potencial superficial produce un aumento importante del campo eléctrico.

La densidad de estados evaluada en el nivel de Fermi depende del potencial superficial.

$$g_F = g_{F0} \exp\left(\frac{q V_0}{k T_2} \right) \qquad g_F = g_{ad0} \exp\left(-\frac{E_{cF}}{k T_2} \right)$$

Cuando V_0 aumenta:

- el nivel de Fermi se desplaza;
- se ocupan nuevos estados;
- la densidad efectiva cambia exponencialmente.

a-Si:H TFT MODEL: Below-threshold

Sustituyendo la expression del campo electrico superficial en la ecuacion 29, se obtiene la densidad superficial de electrons libres:

$$qn_s = qN_c \exp\left(-\frac{E_{F0}}{kT}\right) \left(\frac{\varepsilon T \sin(\pi T/T_2)}{2\pi g_{F0} q T_2}\right)^{1/2} \exp(\beta q V_0)$$

La densidad de portadores libres depende exponencialmente del potencial superficial:

$$n_s \propto e^{\beta q V_0}.$$

Esto anticipa el comportamiento subumbral del TFT. Donde:

$$\beta = q \left(\frac{1}{kT} \rightarrow \frac{1}{2kT_2} \right)$$

La pendiente subumbral no depende únicamente de la temperatura del experimento.

También depende de T_2 que caracteriza los estados profundos.

a-Si:H TFT MODEL: Below-threshold

Con esta relacion, Podemos comprobar que en subumbral la carga localizada es mucho mayor que la carga libre:

$$\frac{qn_s}{Q_{loc}} = \frac{qN_c \exp(-E_{F0}/kT)}{2\pi g_{F0} kT_2} \exp \left[qV_0 \left(\frac{1}{kT} - \frac{1}{kT_2} \right) \right]$$

La carga localizada se puede expresar en terminos de la tension de compuerta el voltaje de banda plana y el potencial del canal, como:

$$Q_{loc}(y) = C_{ox} V_{g1}(y) = C_{ox} [V_g - V_{FB} - V_{ch}(y)]$$

Igualando la carga localizada obtenida del campo electrico con esta ecuacion se obtiene:

$$V_0 = \frac{2kT_2}{q} \ln \left[\frac{C_{ox} V_{g1} \sqrt{q \sin(\pi T/T_2)}}{\sqrt{2\pi \epsilon k T_2 g_{F0}}} \right]$$

a-Si:H TFT MODEL: Below-threshold

Ahora se puede determinar la densidad superficial de portadores libres la cual sigue una ley exponencial de acuerdo con:

$$n_s = f(T, T_2)(C_{ox}V_g)^{2T_2/T}$$

Esta funcion reúne todos los factores independientes del voltaje:

$$f(T, T_2) = N_c \exp\left(-\frac{E_{F0}}{kT}\right) \frac{kT}{q} \left(\frac{q \sin(\pi T/T_2)}{2\pi \varepsilon k T_2 g_{F0}}\right)^{T_2/T}$$

Con la ecuacion de la n_s se puede determinar la ecuacion de la Corriente del dispositivo en region subumbral.

$$I_{DS} = \frac{q\mu_o W}{L} \int_0^{V'_{DS}} n_s(V_{ch}) dV_{ch}$$

a-Si:H TFT MODEL: Below-threshold

Lo más importante la **Corriente en subumbral** no sigue la ley del MOSFET convencional.

$$I_{ds} = \frac{q\mu_0 W T f(T, T_2)}{2T_2 L} C_{ox}^{2T_2/T-1} [(V_g - V_{FB})^{2T_2/T} - (V_g - V_{FB} - V'_{ds})^{2T_2/T}]$$

Para $V'_{ds} \ll V_g - V_{FB}$

$$I_{ds} = \frac{q\mu_0 W f(T, T_2) C_{ox}^{2T_2/T-1}}{L} (V_g - V_{FB})^{2T_2/T-1} V'_{ds}$$

Para $V'_{ds} > V^{sat}_{ds} = V_g - V_{FB}$

$$I_{sat} = \frac{q\mu_0 W T f(T, T_2) C_{ox}^{2T_2/T-1}}{2T_2 L} (V_g - V_{FB})^{2T_2/T}$$

La pendiente experimental permite obtener T_2 .

a-Si:H TFT MODEL: Below-threshold

La capacitancia total del TFT se obtiene considerando dos capacitancias en serie:

$$C = \frac{C_{ox}C_{ch}}{C_{ox} + C_{ch}}$$

La capacitancia del canal se puede obtener de expresiones anteriores, considerando que $N_{deep} \gg n$, entonces resulta:

$$C_{ch} = \frac{C_{ox}qV_g}{2kT_2} \gg C_{ox}$$

Que conduce a:

$$C \simeq C_{ox} \left(1 \rightarrow \frac{2kT_2}{qV_g} \right)$$

Cuando aumenta V_g la capacitancia total se acerca C_{ox} . La capacitancia en subumbral disminuye linealmente en función de $1/V_{g1}$ con una pendiente igual a $2kT_2/q$ e intercepto de C_{ox} .

a-Si:H TFT MODEL: Below-threshold

Cuando el voltaje de doblamiento de banda V_0 o el potencial superficial es mayor que $E_{F0}-kT_1/q$, el dispositivo cambia a un regimen sobreumbral.

$$V_G - V_{TS} = \frac{2\pi\epsilon kT_2 g_{F0}}{C_{ox}[q\sin(\pi T/T_2)]^{1/2}} \exp\left(-\frac{E_{cF}}{2kT_2}\right) + V_{FB}$$

Ese valor depende del valor de E_{F0} por tanto hay que considerar cuando hay dopaje, ya que el dopaje desplaza el nivel de E_{F0} de acuerdo con:

$$E_{F0}(N_D^+) \simeq E_{F0}(0) + kT \ln\left(\frac{qN_D^+}{g_{F0}kT_2}\right)$$

El dopaje aumenta la corriente de apagado.

$$\sigma_{off} = \frac{1}{qq\mu_0 n_{off}} \quad n_{off} = N_c \exp\left(\frac{E_c - E_{F0}}{kT}\right)$$

Esto puede afectar la relacion I_{on}/I_{off} :

$$\frac{I_{on}}{I_{off}} = \frac{J_{on}L}{V_{on}\sigma_{off}t}$$

a-Si:H TFT MODEL: Above-threshold

La carga inducida en el canal es:

$$qN_{ind} = C(V_g - V_{FB} + V_0)$$

Ahora la compuerta induce simultaneamente:

$$qN_{ind} = \left\{ 2\varepsilon q \int_0^{V_0} [n(V) + N_{tail}(V) + N_{deep}(V)] dV \right\}^{1/2}$$

$$n(V) = N_c \exp \left[\frac{qV - E_{F0}}{kT} \right]$$

$$N_{tail} = \frac{g_{t0}kT_1}{2} \left[2 \ln \left(\exp \left(\frac{E_{F0} - qV}{kT} \right) + 1 \right) \right]^{T_1/T} \exp \left(\frac{qV - E_{F0}}{kT} \right)$$

$$N_{deep} = \frac{g_{F0}kT\pi}{\sin(\pi T/T_2)} \exp \left(\frac{qV}{kT_2} \right)$$

$$qN_{ind} = \left\{ 2\varepsilon q \left[\frac{PkT_2}{q} \exp \left(\frac{qV_0}{kT_2} \right) + G(V_0) + \frac{kT}{q} N_c \exp(-x_0) \right] \right\}^{1/2} \quad P = \frac{\pi g_{F0}kT}{q \sin(\pi T/T_2)} \quad G = \frac{1}{2} \frac{g_{t0}kT_1}{q} \frac{kT}{q} I(\alpha, x_0)$$

a-Si:H TFT MODELLING: (LEVEL 15 MODEL IN AIM SPICE)

In the above-threshold regime, the drain current in the linear and saturation regions is expressed as:

$$I_{DSa} = \frac{W}{L} \cdot C_{ox} \frac{\mu_{FETa}(V_{GS} - V_T)}{\left(1 + R \frac{W}{L} \cdot C_{ox} \mu_{FETa}\right) (V_{GS} - V_T)} \frac{V_{DS}(1 + \lambda \cdot V_{DS})}{\left[1 + \left[\frac{V_{DS}}{V_{DSsat}}\right]^m\right]^{\frac{1}{m}}} + I_0$$

Where:

C_{ox} - gate capacitance;

μ_0 - band mobility;

V_T - threshold voltage;

R - source plus drain resistance;

γ_a and V_{aa} - empirical parameters defining the variation of mobility;

m - empirical parameter related to the sharpness of the knee region;

λ - empirical parameter related to the channel length modulation;

I_0 - leakage current

$$\mu_{FETa} = \frac{(V_{GS} - V_T)^{\gamma_a}}{V_{aa}^{\gamma_a}}$$

Also $\mu_{FETa} \ll \mu_0$, but varies less with V_{GS} than μ_{FETb} because the density of tail states is greater than the density of deep states and E_F varies less with V_{GS}

a-Si:H TFT MODELLING: (LEVEL 15 MODEL IN AIM SPICE)

When the gate voltage applied to the TFTs is sufficiently high for strong accumulation in the channel to take place, the Fermi level falls into the tail states, and the behavior of the TFT is **similar to** a crystalline MOSFET, but with a different model for the mobility dependence with voltage.

As already indicated, the mobility model depends on gate voltage as:

$$\mu_{FETa} = \mu_o \left(\frac{V_{GS} - V_T}{V_{aa}} \right)^{\gamma_a}$$

where V_T is the threshold voltage;
 γ_a and V_{aa} are empirical parameters
defining the variation of mobility;
 μ_o the band mobility aprox. 1 cm²/Vs

a-Si:H TFT MODELLING: (LEVEL 15 MODEL IN AIM SPICE)

The drain current in the linear region for $V_{GS} > V_T$ can be written as:

$$I_{DSlin} = \frac{W}{L} \cdot C_{ox} \cdot \mu_o \frac{(V_{GS} - V_T)^{\gamma_a}}{V_{AA}^{\gamma}} (V_{GS} - V_T) \cdot V_{DS} \quad V_{GS}, V_{DS} \text{ are internal}$$

The intrinsic channel conductance g_{chi} , can be expressed as:

$$g_{chi} = \frac{W}{L} C_{ox} \mu_{FET} (V_{GS} - V_T) = K \cdot \mu_{FET} (V_{GS} - V_T)$$

The series resistance are high, so the effect introduced by **R** can be significant even at relatively low currents. The extrinsic channel conductance is:

$$g_{chi} = \frac{g_{chi}}{1 + R g_{chi}}$$

The drain current considering **R** is:

$$I_{DSlin} = \frac{K \cdot \mu_{FET}}{1 + R \cdot K \cdot \mu_{FET}} (V_{GS} - V_T) V_{ds}$$

a-Si:H TFT MODELLING: (LEVEL 15 MODEL IN AIM SPICE)

In the saturation region, when $V_{DS} > V_{DSat}$, the drain current can be written as:

$$I_{DSSata} = K\mu_{FET}\alpha_S(V_{GS} - V_T)^2$$

The saturation voltage is defined through the saturation modulation parameter α_S , which is usually less than 1:

$$V_{DSSata} = \alpha_S(V_{GS} - V_T)$$

$$I_{DSa} = \frac{\frac{K}{V_{AA}^\gamma} (V_{GS} - V_T)^{1+\gamma}}{\left(1 + R \left(\frac{K}{V_{AA}^\gamma}\right)\right) (V_{GS} - V_T)^{1+\gamma} \left[1 + \left[\frac{V_{DS}}{V_{DSSat}}\right]^m\right]^{\frac{1}{m}}} \frac{V_{DS}(1 + \lambda \cdot V_{DS})}{1} + I_0$$

LEVEL 15 MODEL IN AIM SPICE: EXTRACTION PROCEDURE

El procedimiento de extracción se divide en 5 pasos:

1. Extracción de γ y V_{AA} en la región lineal. Estos parámetros pueden variar de un transistor a otro ya que son altamente dependientes de la tecnología. Considerando el comportamiento exponencial, se aplica un procedimiento integral a la región lineal donde se extraen V_T y gamma usando la Función H como:

$$H(V_{GS}) = \frac{\int_0^{V_{GS}} I_{DS}(x) dx}{I_{DS}(V_{GS})}$$

2. Después de integrar y dividir por la corriente se obtiene:

$$H(V_{GS}) = \frac{1}{2 + \gamma} (V_{GS} - V_T)$$

V_T se obtiene del intercepto y gamma de la pendiente en la región lineal

LEVEL 15 MODEL IN AIM SPICE: EXTRACTION PROCEDURE

Paso 2:

Usando el grafico de se puede extraer de la pendiente el valor de V_{AA} como:

$$V_{AA} = \left[\frac{KV_{DS}}{S_1^{1+\gamma}} \right]^{1/\gamma}$$

De esta manera los 3 parámetros que determinan el comportamiento de la movilidad efectiva.

Paso 3:

El próximo paso es la extracción de la resistencia serie asociadas a los contactos de drain y source. Se puede extraer evaluando la ecuación en la región lineal (**incluyendo R**) en el máximo valor de V_G . De esta forma la resistencia es extraída de los valores de corriente en cuales sus efectos son mas importantes.

LEVEL 15 MODEL IN AIM SPICE: EXTRACTION PROCEDURE

Paso 4:

Este paso considera la corriente en saturación para $V_{GS}=V_{DS}$. La expresión para el parámetro α es obtenido del grafico de $I_{DSsat}^{1/(2+\gamma)}$ vs. $V_{GS} - V_T$

$$\alpha_S = \frac{S_S^{2+\gamma} V_{AA}^\gamma}{K}$$

Paso 5:

Los valores de m y λ pueden ser extraídos de la expresión general de corriente. El parámetro m es determinado en el valor del voltaje de saturación como:

$$m = \log 2 / \log \left[\frac{K}{V_{AA}^\gamma} \frac{\alpha_S (V_{GS} - V_T)^{2+\gamma}}{I_{DSsat}(V_{DSsat})} \right]$$

Finalmente el parámetro de modulación de canal λ , es extraído evaluando la ecuación general de corriente en los valores máximos de V_{DS} y V_{GS} , para ajustar la pendiente de las curvas de salida en saturación.

LEVEL 15 MODEL IN AIM SPICE: EXTRACTION PROCEDURE

